

Solução do Problema SC105 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: SC105
- Número de Variáveis: 103
- Número de Restrições: 105
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: -5.220e+01
- Valor Dual: -5.220e+01
- Gap: 0.000e+00
- Número de Iterações: 12

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema SC105

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	0.000e+00	1	0.000e+00
2	1.085e+01	2	0.000e+00
3	5.220e+01	3	0.000e+00
4	5.220e+01	4	0.000e+00
5	5.220e+01	5	0.000e+00
6	0.000e+00	6	0.000e+00
7	1.085e+01	7	0.000e+00
8	5.220e+01	8	0.000e+00
9	0.000e+00	9	1.500e-01
10	1.085e+01	10	0.000e+00
11	5.220e+01	11	0.000e+00
12	0.000e+00	12	9.516e-02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	1.236e+01	13	0.000e+00
14	5.742e+01	14	0.000e+00
15	5.742e+01	15	0.000e+00
16	1.096e+02	16	0.000e+00
17	0.000e+00	17	0.000e+00
18	2.321e+01	18	0.000e+00
19	1.096e+02	19	0.000e+00
20	0.000e+00	20	0.000e+00
21	2.321e+01	21	0.000e+00
22	1.096e+02	22	0.000e+00
23	0.000e+00	23	5.863e-02
24	1.423e+01	24	0.000e+00
25	6.316e+01	25	0.000e+00
26	6.316e+01	26	0.000e+00
27	1.728e+02	27	0.000e+00
28	0.000e+00	28	0.000e+00
29	3.744e+01	29	0.000e+00
30	1.728e+02	30	0.000e+00
31	0.000e+00	31	0.000e+00
32	3.744e+01	32	0.000e+00
33	1.728e+02	33	0.000e+00
34	0.000e+00	34	3.428e-02
35	1.661e+01	35	0.000e+00
36	6.948e+01	36	0.000e+00
37	6.948e+01	37	0.000e+00
38	2.423e+02	38	0.000e+00
39	0.000e+00	39	0.000e+00
40	5.404e+01	40	0.000e+00
41	2.423e+02	41	0.000e+00
42	0.000e+00	42	0.000e+00
43	5.404e+01	43	0.000e+00
44	2.423e+02	44	0.000e+00
45	0.000e+00	45	1.804e-02
46	1.970e+01	46	0.000e+00
47	7.643e+01	47	0.000e+00
48	7.643e+01	48	0.000e+00
49	3.187e+02	49	0.000e+00
50	0.000e+00	50	0.000e+00
51	7.374e+01	51	0.000e+00
52	3.187e+02	52	0.000e+00
53	0.000e+00	53	0.000e+00
54	7.374e+01	54	0.000e+00
55	3.187e+02	55	0.000e+00
56	0.000e+00	56	7.216e-03
57	2.382e+01	57	0.000e+00
58	8.407e+01	58	0.000e+00
59	8.407e+01	59	0.000e+00
60	4.028e+02	60	0.000e+00
61	0.000e+00	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	9.756e+01	62	0.000e+00
63	4.028e+02	63	0.000e+00
64	0.000e+00	64	0.000e+00
65	9.756e+01	65	0.000e+00
66	4.028e+02	66	0.000e+00
67	1.799e+01	67	0.000e+00
68	2.043e+01	68	0.000e+00
69	9.248e+01	69	0.000e+00
70	9.248e+01	70	0.000e+00
71	4.952e+02	71	0.000e+00
72	1.799e+01	72	0.000e+00
73	1.180e+02	73	0.000e+00
74	4.952e+02	74	0.000e+00
75	1.799e+01	75	0.000e+00
76	1.180e+02	76	0.000e+00
77	4.952e+02	77	0.000e+00
78	2.180e+01	78	0.000e+00
79	2.180e+01	79	0.000e+00
80	1.017e+02	80	0.000e+00
81	1.017e+02	81	0.000e+00
82	5.970e+02	82	0.000e+00
83	3.979e+01	83	0.000e+00
84	1.398e+02	84	0.000e+00
85	5.970e+02	85	0.000e+00
86	3.979e+01	86	0.000e+00
87	1.398e+02	87	0.000e+00
88	5.970e+02	88	0.000e+00
89	2.398e+01	89	0.000e+00
90	2.398e+01	90	0.000e+00
91	1.119e+02	91	0.000e+00
92	1.119e+02	92	0.000e+00
93	7.089e+02	93	0.000e+00
94	6.376e+01	94	0.000e+00
95	1.638e+02	95	0.000e+00
96	7.089e+02	96	0.000e+00
97	6.376e+01	97	0.000e+00
98	1.638e+02	98	0.000e+00
99	7.089e+02	99	0.000e+00
100	2.638e+01	100	0.000e+00
101	2.638e+01	101	0.000e+00
102	1.231e+02	102	0.000e+00
103	1.231e+02	103	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema SC105

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	0.000e+00
2	-1.644e-01
3	0.000e+00
4	-2.466e-01
5	-1.644e-01
6	-3.288e-01
7	-2.466e-01
8	-1.500e-01
9	-1.096e-01
10	-8.219e-02
11	0.000e+00
12	-1.096e-01
13	-8.219e-02
14	-6.849e-01
15	-1.644e-01
16	-1.443e-02
17	-2.192e-01
18	-1.644e-01
19	0.000e+00
20	-7.306e-02
21	-5.480e-02
22	0.000e+00
23	-7.306e-02
24	-5.480e-02
25	-4.732e-01
26	-1.096e-01
27	-1.443e-02
28	-1.461e-01
29	-1.096e-01
30	0.000e+00
31	-4.871e-02
32	-3.653e-02
33	0.000e+00
34	-4.871e-02
35	-3.653e-02
36	-3.306e-01
37	-7.306e-02
38	-1.443e-02
39	-9.741e-02
40	-7.306e-02
41	0.000e+00
42	-3.247e-02
43	-2.435e-02
44	0.000e+00
45	-3.247e-02
46	-2.435e-02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
47	-2.341e-01
48	-4.871e-02
49	-1.443e-02
50	-6.494e-02
51	-4.871e-02
52	0.000e+00
53	-2.165e-02
54	-1.624e-02
55	0.000e+00
56	-2.165e-02
57	-1.624e-02
58	-1.685e-01
59	-3.247e-02
60	-1.443e-02
61	-4.330e-02
62	-3.247e-02
63	0.000e+00
64	-1.443e-02
65	-1.082e-02
66	0.000e+00
67	-1.443e-02
68	-1.082e-02
69	-1.237e-01
70	-2.165e-02
71	-1.443e-02
72	-2.886e-02
73	-2.165e-02
74	-1.804e-03
75	-9.020e-03
76	-5.412e-03
77	-1.804e-03
78	-9.020e-03
79	-5.412e-03
80	-9.278e-02
81	-1.624e-02
82	-1.263e-02
83	-1.984e-02
84	-1.624e-02
85	-2.255e-03
86	-5.863e-03
87	-4.059e-03
88	-2.255e-03
89	-5.863e-03
90	-4.059e-03
91	-6.958e-02
92	-1.218e-02
93	-1.037e-02
94	-1.398e-02
95	-1.218e-02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
96	-1.037e-02
97	-1.398e-02
98	-1.218e-02
99	-1.037e-02
100	-1.398e-02
101	-1.218e-02
102	-5.219e-02
103	-5.018e-02
104	-5.419e-02
105	-5.219e-02